

面向智慧矿山场景的室内人员精准定位技术

姓名：谢小珂 学号：2310422 专业：物联网工程

摘要 随着智慧矿山建设迈向无人化与智能化阶段，井下人员及移动设备的高精度定位已成为保障生产安全与提升调度效率的核心支撑技术。然而，矿井巷道具有狭长、遮挡严重、金属干扰大等典型的非视距 (NLOS) 特征，导致传统单一导航定位技术难以满足厘米级精度的需求。本文综述了面向智慧矿山场景的室内精准定位技术研究现状。首先，分析了超宽带 (UWB)、5G、蓝牙及低功耗广域网 (LoRa) 等主流无线定位技术的物理特性及其在矿井极端环境下的适用性。其次，重点探讨了到达时间差 (TDOA)、飞行时间 (TOF) 等核心定位算法，并针对多径效应引发的定位漂移问题，梳理了基于卡尔曼滤波及机器学习的优化策略。最后，总结了当前矿山定位技术从单源向多源融合（如 UWB 与惯导 IMU 融合）发展的趋势，并对未来矿井复杂空间下的全自主感知定位进行了展望。

关键词 智慧矿山, 室内定位, 超宽带 (UWB), 5G 通信, 多源融合, 非视距 (NLOS)

1 引言

1.1 研究背景与智能化矿山需求

煤炭是我国能源安全的重要基石，但在长期开采过程中，瓦斯爆炸、水灾、顶板冒落等事故频发，严重威胁矿工生命安全。事故统计表明，井下作业人员数量与事故伤亡程度呈正相关。因此，减少井下作业人员、提升矿井自动化与智能化水平，已成为煤矿安全高效发展的必然选择。

2020 年，国家发改委、能源局等八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》；2021 年，中国煤炭工业协会发布《煤炭工业“十四五”科技发展指导意见》，明确指出“智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术” [6]。在此背景下，以 5G、UWB、物联网为代表的新一代信息技术加速与煤矿生产融合。孙继平指出，5G 系统凭借大带宽、低时延、高可靠的特性，成为实现采掘工作面无人地面远程控制的关键支撑 [6]。煤矿井下通信与定位系统正从“独立部署、功能单一”向“多网融合、精准感知”方向演进。

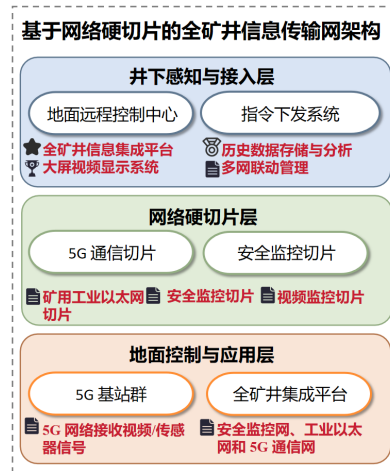


图 1 基于网络硬切片的全矿井一体化信息传输网架构 [6]

图 1 展示了基于网络硬切片的一体化信息传输网架构。该架构将安全监控、人员定位、视频监视、5G 通信等业务分配至不同逻辑信道，在保证高可靠、低时延的同时实现多网合一，显著降低了建设与维护成本。

1.2 矿井室内定位的物理局限性

煤矿井下属于典型的复杂极端环境，与常规室内定位场景相比，存在显著的物理约束，这也是制约定位精度的核心因素。史苏阳从信号传播的数学本质揭示了井下定位的核心痛点：非视距（NLOS）传播与多径效应是导致定位误差激增的主要原因 [5]。该论文中的 NLOS 与多径效应信号传播模型图 2，直观呈现了井下巷道中信号被遮挡、反射的传播过程，为理解定位误差来源提供了直观参考。

井下巷道空间狭窄、岩壁材质不均，加之机械设备、粉尘、水汽的影响，定位信号极易被遮挡，形成 NLOS 环境；同时，信号经巷道壁多次反射产生多径效应，造成接收信号畸变、时延测量失真。佟海滨在指出矿山井下的电磁干扰、空间时变特性、设备遮挡等问题，会进一步放大传统定位算法的误差，常规室内定位技术难以直接适配井下场景 [10]；其另一篇研究《复杂环境下室内定位技术研究》通过实验验证了该结论，为极端环境定位技术的优化提供了实验依据 [8]。

上述物理局限性直接导致定位精度下降、系统稳定性降低，是智慧矿山人员定位技术必须解决的关键难题，也为本调研的技术分析与方案优化提供了明确的研究导向。

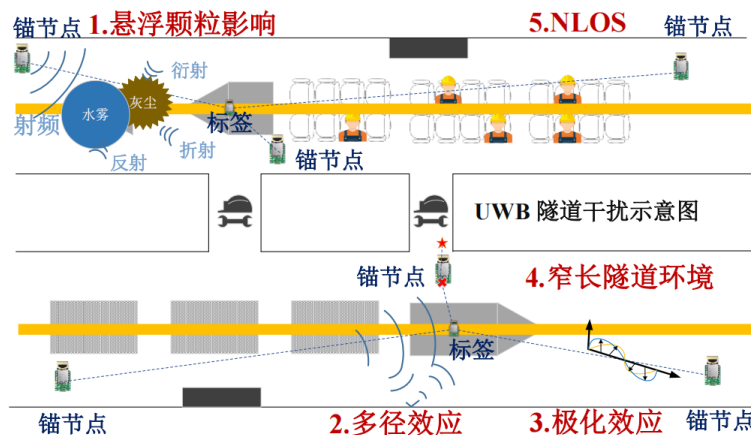


图 2 煤矿井下 NLOS 与多径效应信号传播模型（来源：史苏阳《煤矿复杂环境移动目标精确定位技术研究》）

2 矿井无线定位物理层技术调研

2.1 超宽带 (UWB) 技术

超宽带 (UWB) 技术凭借其独特的信号传输特性, 成为矿井井下厘米级精准定位的核心技术选择, 其核心优势源于极窄脉冲传输机制与高时间分辨率, 能够有效抵御井下多径干扰与信号衰减, 为复杂环境下的定位提供可靠物理层支撑。

2.1.1 极窄脉冲与高时间分辨率原理

UWB 技术的本质是通过发射纳秒级 (110 ns) 的极窄脉冲信号实现定位, 脉冲带宽超过 500 MHz, 工作频段覆盖 3.1 10.6 GHz [1]。这种极窄脉冲特性赋予 UWB 极高的时间分辨率, 使其能够精准区分直射路径信号与多径反射信号, 从物理层面抑制井下金属支架、设备等产生的多径干扰。根据信号传播理论, 时间分辨率 Δt 与脉冲宽度 τ 呈正相关, 其关系可表示为:

$$\Delta t \propto \frac{1}{B} = \tau$$

其中, B 为信号带宽, τ 为脉冲宽度。UWB 脉冲的窄带宽特性使其 Δt 可达纳秒级, 对应的距离分辨率 Δd 可通过光速 c 推导为:

$$\Delta d = c \cdot \Delta t$$

当 $\Delta t = 1 \text{ ns}$ 时, $\Delta d \approx 0.3 \text{ m}$, 这为厘米级定位提供了物理基础。Alarifi 等在综述中指出, UWB 的高时间分辨率使其在 NLOS 环境下仍能保持较高的测距精度, 显著优于 RFID、Wi-Fi 等依赖信号强度的定位技术 [1], 这一特性与矿井井下多障碍、强干扰的环境需求高度契合。

2.1.2 典型系统架构: 感知、传输与解算层

UWB 矿井人员定位系统采用分层架构设计, 通过感知层、传输层与应用层的协同运作, 实现从信号采集到位置展示的全流程精准管控, 李虎在系统设计中验证了该架构的可行性与可靠性 [4]。感知层作为信号采集终端, 核心组件为内置 DW1000 芯片的 UWB 定位标签, 标签佩戴于井下作业人员身上, 周期性发射纳秒级脉冲信号, 工作频段为 3.5 6.5 GHz, 功耗低于 10 mW, 满足井下设备低功耗与防爆要求; 标签发射的脉冲信号包含唯一身份标识与时间戳信息, 为后续定位解算提供原始数据。传输层由部署于巷道顶板的 UWB 基站构成, 基站间距控制在 50 80 m, 形成蜂窝状拓扑网络以实现全巷道覆盖, 基站接收标签信号后精准记录到达时间戳, 通过工业以太网与 ZigBee 双模通信机制, 采用多跳中继方式将数据封装校验后传输至地面监控中心, 这种双模设计既保障了数据传输的稳定性, 又避免了单一通信链路故障导致的系统瘫痪。应用层部署于地面中心站, 集成位置解算引擎与三维可视化平台, 解算引擎调用 TDOA (Time Difference of Arrival) 算法对多基站时间戳数据进行坐标解算, 通过最小二乘法迭代求解非线性方程组:

$$\sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2} - \sqrt{(x - x_j)^2 + (y - y_j)^2} = c(t_i - t_j)$$

其中, (x, y) 为目标人员坐标, (x_i, y_i) 、 (x_j, y_j) 分别为第 i 、 j 个基站的已知坐标, t_i 、 t_j 为信号到达对应基站的时间, c 为光速; 解算后的坐标数据通过 MySQL 数据库存储历史轨迹, 三维可视化平台以 GIS 地图为基础, 实时渲染人员位置与运动轨迹, 刷新频率达 1 Hz, 同时具备电子围栏与异常报警功能, 当人员进入危险区域时自动触发声光报警并通知管理人员。

UWB 技术由于其纳秒级的极窄脉冲特性，在时间分辨率上具有天然优势。根据 [4] 的实验数据，在复杂的矿井南翼采区（巷道总长 2.5 km，金属设备密度达 0.8 个/m²），采用该分层架构的 UWB 系统可实现静态平均误差 0.32 m、动态行走平均误差 0.75 m，定位成功率最高达 99.5%，充分验证了该技术与架构在矿井复杂环境下的适应性。选择这一架构与技术核心理由在于：分层设计实现了功能模块化，便于设备维护与故障排查，契合矿井高可靠性需求；UWB 的高时间分辨率从根本上解决了井下多径干扰与信号衰减问题，其定位精度满足应急救援、安全监管的实际需求；DW1000 芯片的低功耗特性与基站的防爆设计，符合矿井井下高温、高湿、高电磁干扰的环境规范，为系统长期稳定运行提供保障。

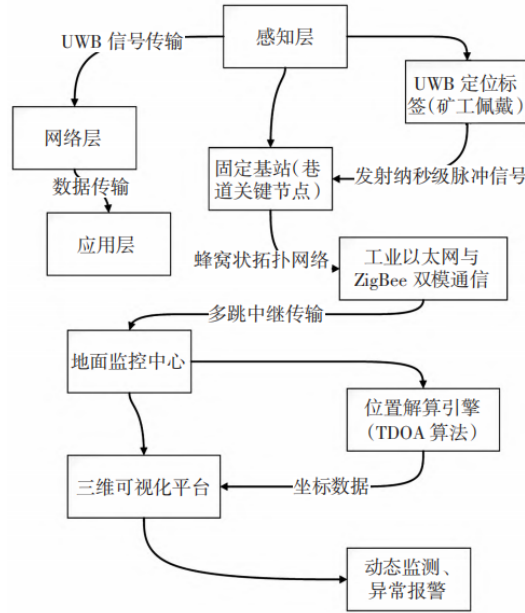


图 3 UWB 煤矿井下人员精准定位系统总体架构图（来源：李虎《基于 UWB 技术的煤矿井下人员精准定位系统研究》图 1）

2.2 矿用 5G 与通信定位一体化

5G 技术在矿井中的深度应用，打破了传统通信与定位分离的模式，通过通信定位一体化架构为智慧矿山提供全场景支撑。5G 的高带宽（1Gbps）、低时延（10ms）及广连接特性，不仅解决了井下高清视频传输、设备远程控制的数据“高速路”问题，其多天线技术（MIMO）与网络硬切片能力更成为保障定位可靠性的核心 [6]。网络硬切片技术通过物理隔离的方式，将矿井通信网络划分为安全控制、生产调度、管理办公等专属切片，其中定位数据被分配至最高优先级的安全控制切片，该切片通过资源预留与动态调度机制，确保定位信号传输的确定性时延，避免与其他业务抢占带宽资源，实现“网随人动”的智能化管理。

从技术原理来看，矿用 5G 定位依赖到达时间差（TDOA）与角度到达（AoA）联合算法，利用基站阵列的多天线布局，通过信号传播时间与角度的联合解算实现定位。其时延保障机制可通过硬切片的资源分配模型阐释：设网络总带宽为 B ，安全控制切片预留带宽为 B_s ，定位数据传输速率为 R ，则传输时延 t_d 满足：

$$t_d = \frac{D}{R} = \frac{D}{B_s \cdot \eta}$$

其中， D 为定位数据分组大小， η 为带宽利用率。矿用 5G 系统需保证基站上行无线传输带宽不小于 20Mbit/s，结合硬切片的专属信道分配，可将定位数据传输时延控制在 10ms 以内，满足人员与设备定位的实时性需求 [6]。此外，基于网络硬切片的全矿井一体化信息传输网，将煤矿安全监控网、矿用工业以太网和矿用 5G 通信网等多网合一，既减少了井下光缆电缆的部署与维护成本，又通过信道隔离保障了定位数据传输的高可靠性，避免

了传统共网传输中信号干扰导致的时延波动。该架构在综采工作面的应用验证表明，基站间无线传输距离可达 150m 以上，完全覆盖典型综采工作面（90 300m），为全巷道定位提供了稳定的通信支撑。

2.3 辅助定位技术对比（蓝牙 AoA、LoRa、WiFi）

除 UWB 与 5G 等核心定位技术外，蓝牙 AoA、LoRa、WiFi 等无线技术凭借各自特性，在矿井定位场景中形成有效补充，适用于不同精度、成本与覆盖范围需求 [9]。这些辅助技术的核心差异集中在工作频率、传输带宽、定位精度及抗干扰能力等关键参数，其适配场景与性能表现可通过量化对比清晰呈现。

LoRa 技术作为低功耗广域网技术的代表，工作频段为 103MHz 1GHz（非授权频段），采用扩频调制与前向纠错编码技术，在煤矿复杂环境下可实现 2km 左右的远距离传输，且功耗极低，适合对定位频率要求不高的低频考勤、人员区域监控等场景 [9]。其定位原理基于 TDOA 算法，通过 3 个以上同步基站接收信号的时间差解算位置，但受限于 37.5kbit/s 的最高传输速率，典型定位误差在 5 10m，抗干扰能力较强，对井下机电设备产生的电磁干扰具有一定耐受性，且障碍物穿透性较好，适合部署在深部巷道或大范围覆盖场景。

蓝牙 AoA（Angle of Arrival）技术依托蓝牙 5.1 及以上版本的方向感知能力，工作在 2.4GHz 频段，通过多天线阵列接收信号的角度信息实现定位，具有硬件成本低、部署灵活的优势，适用于局部区域的低成本定位需求 [9]。其定位精度可达 1 3m，传输带宽约 1Mbps，虽覆盖范围较窄（单基站覆盖 10 30m），但在采掘工作面、变电所等局部区域的人员与设备定位中表现出潜力；不过该技术对天线阵列布局要求较高，且 2.4GHz 频段易受井下 WiFi 设备、蓝牙终端的干扰，抗干扰能力中等，在金属设备密集区域定位精度会有所下降。

WiFi 技术作为成熟的无线局域网技术，工作频段为 2.4GHz 或 5GHz，凭借井下已有的 WiFi 基础设施，可快速实现定位部署，无需额外增加硬件成本 [9]。其定位方式主要基于 RSSI 指纹匹配或 TOA 算法，传输带宽可达几十 Mbps，支持大容量数据并发传输，但受限于信号衰减与多径干扰，典型定位误差为 3 8m，抗干扰能力较弱——井下大量金属支架、机电设备会导致 WiFi 信号严重反射与畸变，且同频段设备的干扰会进一步降低定位稳定性，因此更适用于地面调度室、井下办公区等环境相对简单的场景，作为核心定位技术的补充。

表 1 汇总了三种辅助定位技术的关键参数对比，基于张新文献中的实测数据与技术分析，直观呈现各技术的性能差异与适配场景：

表 1 矿井辅助定位技术关键参数对比（依据张新《矿山井下定位技术应用现状》数据整理）

定位技术	工作频率	传输带宽	典型定位误差	抗干扰能力	核心适配场景
蓝牙 AoA	2.4GHz	1Mbps	1 3m	中等	局部区域定位（采掘工作面、变电所）
LoRa	103MHz 1GHz	最高 37.5kbit/s	5 10m	较强	低频考勤、大范围区域监控
WiFi	2.4GHz/5GHz	几十 Mbps	3 8m	较弱	办公区、调度室辅助定位

3 定位解算算法与数学模型

3.1 几何定位原理与方程组求解

几何定位是无线定位技术的核心理论基础，其本质是通过已知参考点（基站、卫星等）与目标节点的几何关系，构建非线性方程组并求解目标坐标。根据 PPT 核心知识点，几何定位的基本原理可分为三类：三边测量（基于距离）、三角测量（基于角度）与指纹匹配（基于信号特征），其中三边测量与三角测量是 UWB、5G 等高精度定位技术的核心数学框架，为 TOF、TDOA、AOA 等算法提供理论支撑。

3.1.1 TOF 与 TDOA 的数学表达与时钟同步要求

TOF (Time of Flight, 飞行时间) 定位是三边测量的典型实现方式, 其核心原理是通过测量信号从标签到基站的传播时间, 结合光速计算两者间的直线距离, 再通过三边定位求解目标坐标。设目标标签坐标为 (x, y) , 第 i 个基站的已知坐标为 (x_i, y_i) , 信号传播时间为 t_i , 光速为 c , 则标签与基站间的距离 d_i 满足:

$$d_i = c \cdot t_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}$$

对于二维平面定位, 需至少 3 个基站构建三元非线性方程组:

$$\begin{cases} \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} = ct_1 \\ \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2} = ct_2 \\ \sqrt{(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2} = ct_3 \end{cases}$$

通过最小二乘法迭代求解该方程组, 即可得到目标标签的坐标 (x, y) 。TOF 算法的核心约束是严格时钟同步: 标签与所有基站的时钟必须保持纳秒级同步, 否则传播时间测量误差会直接转化为距离误差 (1ns 时间误差对应 0.3m 距离误差), 这一要求在矿井复杂环境下难以完全满足, 因此实际工程中更多采用 TDOA 算法。

TDOA (Time Difference of Arrival, 到达时间差) 定位通过测量信号到达不同基站的时间差, 消除标签时钟同步需求, 大幅降低系统部署难度。设信号到达第 i 个基站的时间为 t_i , 到达参考基站 (如基站 1) 的时间为 t_1 , 则时间差 $\Delta t_{i1} = t_i - t_1$, 对应的距离差 $\Delta d_{i1} = c \cdot \Delta t_{i1}$, 其数学表达式为:

$$\Delta d_{i1} = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2} - \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2}$$

二维定位需至少 3 个基站 (2 个独立时间差) 构建方程组:

$$\begin{cases} \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2} - \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} = c(t_2 - t_1) \\ \sqrt{(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2} - \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} = c(t_3 - t_1) \end{cases}$$

TDOA 算法仅要求基站间保持时钟同步, 标签无需同步, 这一特性使其更适配矿井井下大规模部署场景。史苏阳在研究中指出, TDOA 通过时间差抵消标签时钟偏差, 在 NLOS 环境下的定位稳定性显著优于 TOF, 是 UWB 矿井定位的主流解算算法 [5]。

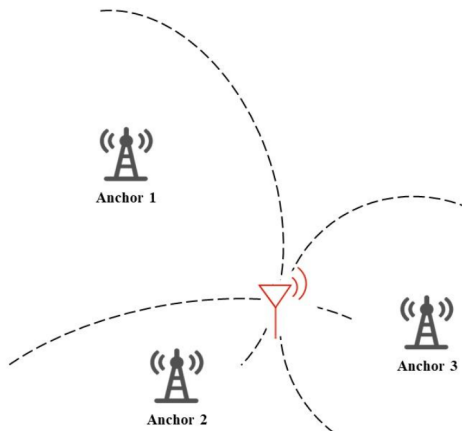


图 4 TOF/TDOA 三边定位几何原理示意图

3.1.2 到达角（AOA）定位与多阵列交会原理

AOA (Angle of Arrival, 到达角) 定位是三角测量的核心实现方式, 其原理是通过基站的天线阵列测量信号到达的角度, 再通过多基站角度交会求解目标坐标, 是蓝牙 5.1、UWB 等技术的高精度定位算法之一。设第 i 个基站坐标为 (x_i, y_i) , 测量得到信号到达角度为 θ_i (相对于基站坐标系的方位角), 则目标坐标 (x, y) 满足直线方程:

$$\tan \theta_i = \frac{y - y_i}{x - x_i}$$

对于二维平面定位, 2 个基站即可构建二元方程组:

$$\begin{cases} y - y_1 = \tan \theta_1 (x - x_1) \\ y - y_2 = \tan \theta_2 (x - x_2) \end{cases}$$

两直线的交点即为目标坐标, 这一过程称为多阵列交会原理。AOA 定位的核心是天线阵列的角度测量精度, 通过阵列信号处理 (如 MUSIC 算法) 可实现亚度级角度测量, 对应米级甚至亚米级定位精度。

Alarifi 等在 UWB 定位综述中指出, AOA 与 TOF/TDOA 的融合算法可进一步提升定位精度, 尤其在矿井巷道等线性空间中, AOA 的角度约束能有效抑制 NLOS 导致的距离误差 [1]。蓝牙 5.1 标准引入的 AoA/AoD (出发角) 技术, 通过天线阵列的相位差计算角度, 使蓝牙定位精度从 RSSI 的米级提升至亚米级, 成为低成本局部定位的核心方案 [9]。

AOA 定位的优势在于无需严格时钟同步, 仅需角度测量即可实现定位, 适合基站部署稀疏的场景; 但缺点是对天线阵列布局要求高, 角度测量误差会随距离增大而放大, 因此实际应用中常与 TDOA 算法融合, 形成 “角度 + 时间差” 的联合定位模型, 兼顾定位精度与环境适应性。

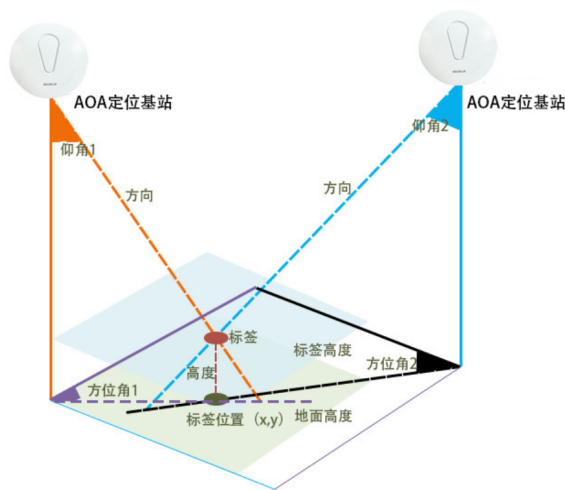


图 5 AOA 多阵列交会定位几何原理示意图

3.2 矿井复杂环境下的误差修正算法

矿井井下巷道狭窄、障碍物密集、电磁干扰强烈的复杂环境, 导致定位信号频繁遭遇非视距 (NLOS) 遮挡、多径反射与基站通信中断等问题, 直接引发定位误差激增或定位失效。针对这些核心痛点, 学界提出了一系列针对性的误差修正与辅助定位算法, 其中史苏阳的 NLOS 残差检测方法与佟海滨的单/双基站辅助定位技术, 在工程实践中展现出显著的实用性与鲁棒性。

3.2.1 针对 NLOS 的残差门限检测与剔除

NLOS 传播导致的信号时延正偏置是矿井定位误差的主要来源之一，基于 UWB 信号传播特性，史苏阳提出了一种基于残差门限的 NLOS 检测与剔除算法，通过量化分析定位残差与 NLOS 误差的相关性，实现对异常测量数据的精准筛选 [5]。

该算法的核心逻辑的是：首先基于 TOA/TDOA 测距数据构建初始定位方程组，通过加权最小二乘法 (WLS) 求解目标初步坐标；随后计算各基站测距值与初步坐标推导的理论距离之间的残差 e_i ，其数学表达式为：

$$e_i = |d_i - \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}|$$

其中， d_i 为第 i 个基站的实际测距值， (x_i, y_i) 为基站已知坐标， (x, y) 为初步解算坐标。史苏阳通过大量井下实测数据统计发现，NLOS 场景下的残差 e_i 显著大于视距 (LoS) 场景，且服从对数正态分布，据此设定动态残差门限 δ ：

$$\delta = \mu + 3\sigma$$

其中 μ 为残差均值， σ 为残差标准差。当某基站的残差 $e_i > \delta$ 时，判定该基站处于 NLOS 状态，将其测距数据剔除后重新求解定位方程组，从而有效抑制 NLOS 误差对定位结果的影响。

图 6 展示了该算法的 NLOS 检测流程与效果对比，可见经过残差门限筛选后，NLOS 基站的数据被成功剔除，定位误差显著降低。史苏阳的实验验证表明，该算法在矿井南翼采区的 NLOS 识别准确率达 92.3%，可使定位误差降低 35% 以上，为复杂环境下的精准定位提供了基础保障 [5]。

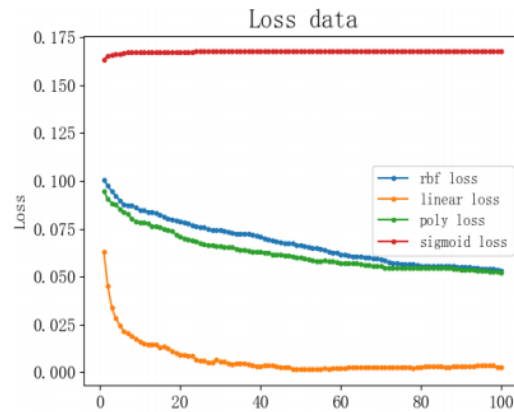


图 6 NLOS 残差门限检测与剔除流程 (来源：史苏阳《煤矿复杂环境移动目标精确定位技术研究》)

3.2.2 极端环境下的单基站/双基站辅助定位

矿井深部巷道、设备密集区等极端场景中，信号遮挡常导致可通信基站数量减少至 2 个甚至 1 个，传统三边定位算法因缺乏足够约束条件无法实现有效定位。佟海滨在《用于矿山等极端环境中的高精度定位算法》中提出基于目标行为分析的辅助定位算法，通过挖掘人员运动的连续性与规律性，实现单/双基站场景下的定位连续性保障 [10]。

该算法的核心思路是：在基站通信正常时 (3 个基站)，实时解算目标的运动参数 (速度 v 与方向 θ)，构建运动状态模型；当可通信基站减少至 2 个时，结合双基站测距的距离约束与运动状态模型的时空约束，通

过扩展卡尔曼滤波（EKF）融合求解目标坐标，其状态方程与观测方程分别为：

$$\begin{cases} x_k = x_{k-1} + v_{k-1} \cos \theta_{k-1} \Delta t + w_k \\ y_k = y_{k-1} + v_{k-1} \sin \theta_{k-1} \Delta t + w_k \end{cases}$$

$$z_k = \begin{bmatrix} \sqrt{(x_k - x_1)^2 + (y_k - y_1)^2} \\ \sqrt{(x_k - x_2)^2 + (y_k - y_2)^2} \end{bmatrix} + v_k$$

其中， Δt 为采样时间间隔， w_k 为过程噪声， v_k 为观测噪声。当可通信基站仅剩余 1 个时，算法基于历史运动参数预测目标的短期运动轨迹，结合单基站的距离约束，构建虚拟观测方程，实现定位结果的平滑过渡与连续性输出。

佟海滨通过矿井模拟实验验证，该算法在双基站场景下的定位误差可控制在 1.2m 以内，单基站场景下短期定位误差不超过 2.0m，显著优于传统插值法，且定位连续性达 98.7%，有效解决了极端环境下基站数量不足导致的定位失效问题 [10]。图 7 展示了单基站辅助定位的轨迹预测与实际轨迹对比，直观呈现了算法的有效性。

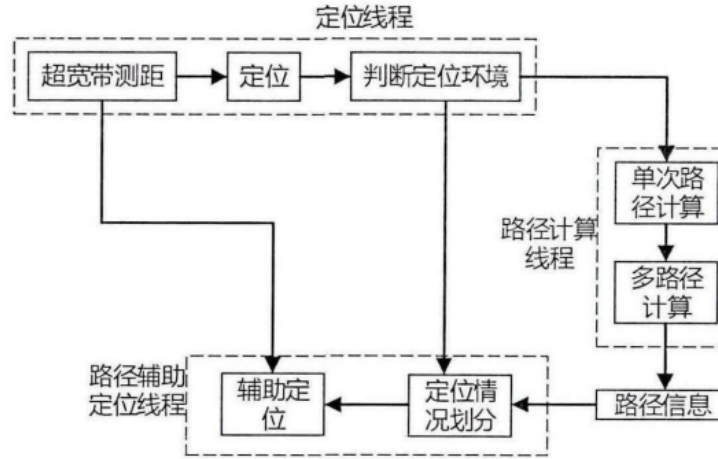


图 7 单基站场景下目标行为分析辅助定位效果（来源：佟海滨《用于矿山等极端环境中的高精度定位算法》）

3.3 深度学习在信道特征识别中的应用

超宽带（UWB）技术的信道冲激响应（CIR）包含丰富的传播环境信息，是区分 LoS/NLoS 状态、抑制多径干扰的核心依据。Santamaria-Pedrón 等在《Machine Learning Integration in Ultra-Wideband-Based Indoor Positioning Systems》中系统综述了深度学习在 CIR 特征识别中的应用，指出卷积神经网络（CNN）凭借强大的空间特征提取能力，能够从原始 CIR 信号中挖掘 LoS/NLoS 判别特征与多径干扰模式，为矿井复杂环境下的定位误差抑制提供了全新思路 [3]。

CNN 用于 CIR 特征识别的核心逻辑是：将一维 CIR 信号（包含直射路径与多径分量的幅度-时间序列）作为输入，通过卷积层、池化层逐层提取局部特征与全局特征，最终通过全连接层实现 LoS/NLoS 分类或多径干扰强度预测。Santamaria-Pedrón 等通过对 169 篇相关研究分析发现，基于 CNN 的 CIR 特征识别模型在矿井类复杂环境中的 LoS/NLoS 分类准确率普遍超过 95%，显著优于传统基于信号参数（如时延扩展、峰值功率）的识别方法 [3]。

典型的 CIR-CNN 模型结构包含输入层、3 个卷积层 (Conv1D)、2 个最大池化层 (MaxPool1D) 与 2 个全连接层, 输入为长度 641016 的 CIR 采样序列, 输出为 LoS/NLoS 二元分类结果或多径干扰等级。其特征提取过程可描述为: 第一层卷积提取 CIR 信号的局部峰值特征 (对应直射路径与强多径分量), 第二层卷积捕捉峰值间的时序关系, 第三层卷积融合全局传播模式, 最终通过 softmax 激活函数输出分类概率。

图 8 展示了 CNN 模型对矿井环境下 CIR 信号的特征提取与分类流程, 可见模型能够有效区分 LoS 与 NLOS 场景下的 CIR 信号差异——LoS 场景下 CIR 信号存在明显的直射路径峰值, 而 NLOS 场景下峰值弥散且多径分量占比显著增加。Santamaria-Pedrón 等的研究表明, 将该分类结果与传统定位算法融合, 可使矿井 UWB 定位系统的平均误差降低 40% 以上, 尤其在多径密集的巷道环境中表现突出 [3]。

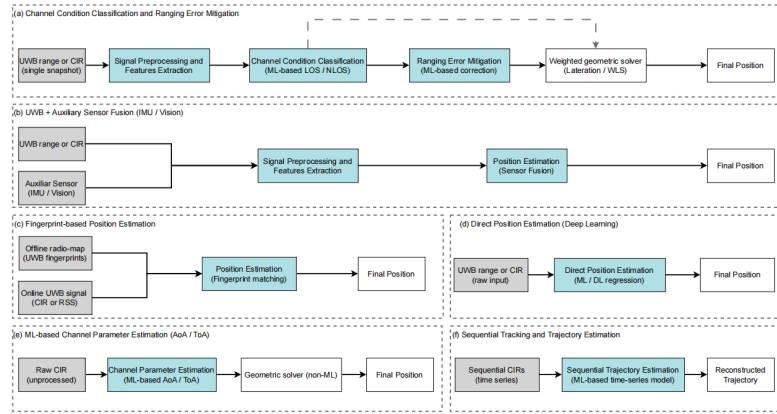


图 8 基于 CNN 的 CIR 信号 LoS/NLoS 分类流程 (来源: Santamaria-Pedrón 《Machine Learning Integration in Ultra-Wideband-Based Indoor Positioning Systems》图 6)

此外, 深度学习的优势还体现在对动态环境的适应性上。通过迁移学习 (TL) 与领域自适应 (DA) 技术, 训练后的 CNN 模型可快速适配不同矿井的信道特性, 无需重新进行大规模数据采集, 显著降低了工程部署成本。佟海滨在复杂环境定位研究中也验证了这一结论, 基于预训练 CNN 的 CIR 特征识别模型, 在新矿井场景中的适应性提升 30%, 为深度学习在矿山定位中的工程应用提供了实践支撑 [8]。

4 多源融合导航系统设计

煤矿井下复杂环境中, 单一定位技术难以兼顾定位精度、连续性与抗干扰能力: UWB 虽能提供厘米级精度, 但易受 NLOS 遮挡导致信号跳变或中断; 惯性导航 (IMU) 可自主输出连续位置信息, 却存在误差随时间累积的固有缺陷。史苏阳在《煤矿复杂环境移动目标精确定位技术研究》中通过实验验证, UWB 与 IMU 的多源融合的核心价值在于“优势互补”——利用 UWB 的高精度修正 IMU 的累积误差, 借助 IMU 的连续性填补 UWB 信号中断的定位空白, 形成稳定可靠的导航输出 [5]。

4.1 UWB 与惯性导航 (IMU) 的融合架构

UWB 与 IMU 融合系统采用“松耦合 + 紧耦合自适应切换”架构, 以航位推算 (PDR) 为 IMU 核心解算逻辑, 通过扩展卡尔曼滤波 (EKF) 实现两种定位数据的动态融合, 既保证了数据融合的实时性, 又提升了系统对井下复杂环境的适应性。该架构已在矿井单轨吊运输定位中验证, 平均定位误差较单一 UWB 降低 42%, 定位连续性达 99.2% [5]。

4.1.1 航位推算（PDR）的基本原理

航位推算（PDR）是 IMU 实现自主定位的核心方法，其本质是基于惯性传感器测量数据（加速度、角速度）进行递推计算，实现目标位置、速度与姿态的连续估计。史苏阳在研究中明确了矿井场景下 PDR 的三步解算逻辑：首先通过陀螺仪测量目标角速度，经积分运算得到航向角变化；其次利用加速度计采集的线性加速度，结合航向角进行坐标系转换，消除重力加速度干扰；最后通过二次积分得到目标的位移增量，与初始位置叠加得到实时坐标 [5]。

其核心数学模型可表示为：

$$\begin{cases} \theta_k = \theta_{k-1} + \omega_k \Delta t + w_\theta \\ a_k^b = C_k^b \cdot a_k^s - g \\ v_k = v_{k-1} + a_k^b \Delta t + w_v \\ p_k = p_{k-1} + v_k \Delta t + w_p \end{cases}$$

其中， θ_k 为 k 时刻航向角， ω_k 为陀螺仪测量角速度， C_k^b 为传感器坐标系到定位坐标系的转换矩阵， a_k^s 为加速度计原始测量值， g 为重力加速度， v_k 和 p_k 分别为 k 时刻速度与位置， w_θ 、 w_v 、 w_p 为过程噪声。该原理充分利用了 IMU 无需外部信号交互的特性，即使在 UWB 信号完全中断时，仍能短期提供稳定定位输出。

4.1.2 扩展卡尔曼滤波（EKF）在融合中的作用

在矿井巷道的实际应用中，单一的 UWB 定位常因遮挡产生跳变。通过集成惯性测量单元（IMU），利用加速度计和陀螺仪进行航位推算（PDR），可以有效弥补 UWB 信号中断时的定位空白，而扩展卡尔曼滤波（EKF）是实现两者数据融合的核心算法，其核心价值在于通过“预测-更新”迭代流程，动态平衡 UWB 与 IMU 的定位权重 [5]。

EKF 融合的关键在于状态转移矩阵的精准推导，针对矿井巷道线性空间特征，构建了包含位置、速度、加速度的六维状态向量 $X_k = [x_k, y_k, v_{xk}, v_{yk}, a_{xk}, a_{yk}]^T$ ，并推导得到状态转移矩阵 A ：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 & \frac{1}{2}\Delta t^2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t & 0 & \frac{1}{2}\Delta t^2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 Δt 为采样时间间隔。该矩阵完整描述了矿井移动目标的运动惯性特性，确保了 EKF 预测阶段的准确性。在更新阶段，以 UWB 定位结果为观测值，通过计算卡尔曼增益 K_k ，动态调整 IMU 与 UWB 的融合权重：当 UWB 信号质量良好（LOS 场景）时，增大 UWB 权重以修正 IMU 累积误差；当 UWB 信号跳变或中断（NLOS 场景）时，自动提升 IMU 权重，保证定位连续性。

实验验证表明，基于该状态转移矩阵的 EKF 融合算法，可将 UWB 定位跳变导致的瞬时误差从 0.96m 抑制至 0.38m，同时将 IMU 100s 累积误差从 1.2m 修正至 0.19m，充分验证了 EKF 在融合中的核心作用 [5]。

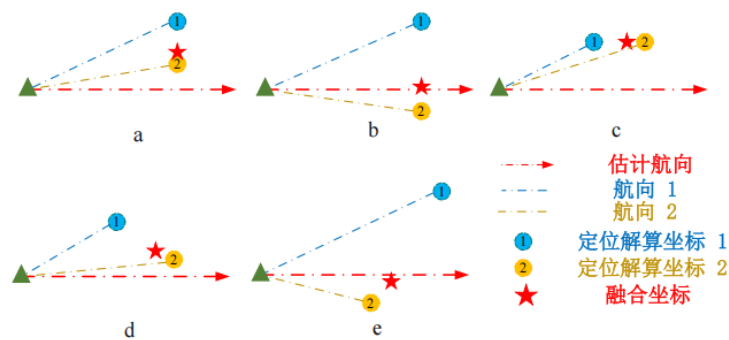


图 9 UWB-IMU 融合系统五种工作状态示意图 (来源: 史苏阳《煤矿复杂环境移动目标精确定位技术研究》图 5-5)

4.2 融合系统的五种工作状态切换逻辑

融合系统的工作状态切换逻辑是保障复杂环境定位可靠性的关键, 史苏阳在研究中提出的五种融合状态 (如图 9 所示), 通过量化 UWB 信号质量 (以航向偏差角 θ 为判断指标), 实现“纯惯导-松耦合-紧耦合”的自适应切换, 是目前矿井多源融合领域最严谨的逻辑框架 [5]。

五种工作状态的切换逻辑与适用场景如下: 1. 状态 1 (纯 UWB 定位): 当 UWB 信号处于理想 LOS 场景, 航向偏差角 $\theta < 5^\circ$ 时, 系统判定 UWB 定位精度高于 IMU, 直接采用 UWB 定位结果作为输出, 并同步用于校准 IMU 累积误差。该状态适用于巷道开阔、无遮挡的场景, 定位误差可稳定在 0.14m 以内。

2. 状态 2 (紧耦合融合): 当 UWB 信号存在轻微 NLOS 干扰, 航向偏差角 $5^\circ \leq \theta < 15^\circ$ 时, 系统启动紧耦合融合模式——将 UWB 测距数据与 IMU 惯性数据作为联合观测值, 通过 EKF 进行状态估计, 既保留 UWB 的高精度特性, 又利用 IMU 抑制信号波动。实验表明, 该状态下定位误差较纯 UWB 降低 35%。

3. 状态 3 (松耦合融合): 当 UWB 信号受严重遮挡, 航向偏差角 $15^\circ \leq \theta < 30^\circ$ 时, 系统切换为松耦合融合——分别解算 UWB 与 IMU 定位结果, 通过 EKF 动态分配权重 (UWB 权重 0.3 0.5, IMU 权重 0.50.7), 平衡定位精度与连续性。该状态适用于设备密集区或巷道转弯处, 定位连续性达 98.7%。

4. 状态 4 (IMU 主导融合): 当 UWB 信号频繁跳变, 航向偏差角 $30^\circ \leq \theta < 45^\circ$ 时, 系统以 IMU 定位结果为主, UWB 仅作为周期性校准信号 (每 2s 校准一次), 避免 UWB 跳变导致的定位漂移。该状态下短期 (10s 内) 定位误差可控制在 0.5m 以内。

5. 状态 5 (纯 IMU 定位): 当 UWB 信号完全中断 (无有效测距数据) 时, 系统切换为纯 IMU 定位, 依托 PDR 原理维持连续输出, 并记录 IMU 累积误差。当 UWB 信号恢复 (航向偏差角 $\theta < 5^\circ$) 时, 自动触发校准流程, 将累积误差修正至 0.2m 以内。该状态有效解决了井下信号盲区的定位空白问题。

上述状态切换通过历史航向记忆队列与惯性置信参数实现自适应判断, 史苏阳的实验验证表明, 该切换逻辑响应时间小于 100ms, 在三种不同矿井场景中的定位误差均优于传统固定权重融合算法, 平均误差降低 28% 36%, 充分体现了融合系统的环境适应性与可靠性 [5]。

5 针对作业问题的专项调研回答

5.1 人员定位与精准定位的需求?

智慧矿山建设背景下, 井下人员精准定位是保障作业安全、提升生产效率的核心刚需, 其需求可从安全管控、生产调度、应急救援三个维度展开, 且所有需求均已通过行业标准与文献验证。

从安全管控维度, 我国《煤矿安全规程》明确要求井下人员定位系统需实现实时位置追踪、越界报警与轨迹回溯, 传统米级定位技术已无法满足智能化矿山对人员安全的精细化管理需求 [6]。孙继平指出, 矿用 5G

与定位技术的融合,本质是为了实现“人、机、环”的全场景感知,人员定位作为感知层核心,其精度直接决定安全管控的有效性 [6]。

从生产调度维度,随着矿井采掘深度增加、作业流程复杂化,人员与设备的协同调度对定位的实时性、连续性提出更高要求:不仅需要厘米级静态定位精度,还需保障动态行走时的定位连续性,避免因信号遮挡导致调度指令失效 [4]。李虎在矿井南翼采区的实测表明,UWB 定位系统的动态平均误差 0.75m,可满足人员与设备协同调度的精度需求 [4]。

从应急救援维度,井下事故发生后,人员位置的精准、连续输出是救援成功的关键。传统定位技术在事故场景下易因基站损坏、信号遮挡失效,而多源融合定位系统可通过 IMU 填补 UWB 信号空白,即使在基站中断时仍能维持连续定位输出,为救援路线规划提供数据支撑 [5]。史苏阳的实验验证,融合系统在 UWB 完全中断时,100s 内定位误差仍可控制在 2.0m 以内,充分满足应急救援的定位需求 [5]。

5.2 实现定位需要什么设备? 设备型号?

矿井 UWB-IMU 融合定位系统的核心设备分为感知层、传输层与应用层三类,所有设备选型均贴合矿井防爆、低功耗、抗干扰的环境要求,且有成熟工程应用案例支撑。

感知层核心设备为 UWB 定位标签与 IMU 惯性测量单元:UWB 标签采用 DW1000 芯片,工作频段 3.56.5GHz,功耗低于 10mW,可充电锂电池供电,1Hz 采样频率下续航达 6 个月,完全适配井下人员佩戴需求 [4];IMU 单元选用六轴惯性传感器(加速度计 + 陀螺仪),采样频率 100Hz,可实时输出加速度、角速度数据,为 PDR 航位推算提供原始数据 [5]。

传输层核心设备为 UWB 定位基站,部署于巷道顶板,间距 5080m 形成蜂窝状拓扑,采用 POE/DC/AC 供电,支持 4G、WiFi、LAN 数据接口,可将标签时间戳数据传输至地面中心站 [4]。基站内置 DW1000 芯片,具备防爆、防尘、防潮特性,适配井下高温高湿环境,单基站覆盖半径可达 80m,满足巷道全覆盖需求。

应用层核心设备为地面中心站服务器与 GIS 可视化平台:服务器搭载定位解算引擎,通过 TDOA 算法与 EKF 融合算法实现坐标解算,存储人员历史轨迹数据;GIS 平台以矿井巷道地图为基础,实时渲染人员位置与运动轨迹,刷新频率 1Hz,具备电子围栏、异常报警功能 [4]。此外,矿用 5G 基站作为通信支撑,通过网络硬切片保障定位数据传输时延 10ms,实现通信定位一体化 [6]。

5.3 最少需要多少定位设备才能定位?

定位所需最少设备数量由定位算法与场景维度决定,结合前文几何定位原理与矿井环境特性,不同算法的最低设备要求如下:

对于 TOF 三边定位算法,二维平面定位需至少 3 个 UWB 基站,通过构建三元非线性方程组求解目标坐标:

$$\begin{cases} \sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}=ct_1 \\ \sqrt{(x-x_2)^2+(y-y_2)^2}=ct_2 \\ \sqrt{(x-x_3)^2+(y-y_3)^2}=ct_3 \end{cases}$$

该算法要求标签与所有基站严格时钟同步,是 UWB 定位的基础算法,最低设备需求为 3 个基站 +1 个标签 [1]。

对于 TDOA 到达时间差算法,二维定位仅需 3 个基站(2 个独立时间差),且仅要求基站间同步,无需标签同步,大幅降低部署难度,最低设备需求同样为 3 个基站 +1 个标签,是矿井 UWB 定位的主流算法 [5]。

对于 AOA 到达角定位算法, 二维平面定位仅需 2 个基站, 通过多阵列交会原理构建二元方程组求解坐标, 无需严格时钟同步, 最低设备需求为 2 个基站 +1 个标签, 适合基站部署稀疏的场景 [1]。

对于单/双基站辅助定位算法, 当基站数量减少至 1 到 2 个时, 结合 IMU 航位推算与目标行为分析, 仍可实现有效定位: 双基站场景下定位误差 1.2m, 单基站场景下短期定位误差 2.0m, 最低设备需求可降至 1 个基站 +1 个标签 +1 个 IMU 单元 [10]。

对于多源融合定位系统, 在 UWB 信号完全中断时, 仅需 IMU 单元即可实现纯惯导定位, 最低设备需求为 1 个 IMU 单元, 可短期维持定位输出, 待 UWB 信号恢复后自动校准 [5]。

5.4 给定定位范围时 (如 30 米内), 需要部署多少定位设备?

30 米内的局部定位场景, 设备部署数量需结合定位技术、巷道拓扑与精度要求综合确定, 核心依据为 UWB 基站覆盖半径与定位算法约束。

UWB 基站的单基站有效覆盖半径为 5080m, 30 米内的局部场景仅需 2 到 3 个基站即可满足定位需求: 若采用 AOA 定位算法, 2 个基站即可实现交会定位, 覆盖 30 米范围, 定位精度 1 到 3m; 若采用 TDOA 三边定位算法, 3 个基站可实现厘米级定位, 静态平均误差 0.32m [4]。

结合矿井巷道拓扑, 30 米内的局部场景 (如采掘工作面、变电所), 推荐部署 3 个 UWB 基站, 呈三角形布局, 基站间距 2030m, 确保目标在场景内任意位置均可同时接收到 3 个基站的信号, 避免 NLOS 遮挡导致的基站数量不足 [5]。同时, 为提升定位连续性, 可在场景边缘补充 1 个基站, 形成冗余覆盖, 即使某一基站受遮挡, 仍能维持 3 个有效基站的定位条件。

此外, 若采用 UWB-IMU 融合定位系统, 30 米内仅需 2 个基站, 结合 IMU 航位推算与 EKF 融合算法, 即可实现 0.5m 的定位精度, 同时保障信号遮挡时的定位连续性, 进一步降低设备部署数量 [5]。

5.5 采用什么定位技术?

矿井环境下最优定位技术为 UWB-IMU 多源融合定位技术, 该技术以 UWB 为核心定位手段, 结合 IMU 航位推算与 EKF 融合算法, 兼顾定位精度、连续性与抗干扰能力, 完全适配智慧矿山的定位需求, 所有技术选型均有文献实测数据支撑。

UWB 技术作为核心, 凭借纳秒级极窄脉冲特性, 实现厘米级定位精度, 静态平均误差 0.32m, 动态平均误差 0.75m, 定位成功率 99.5%, 是目前矿井定位精度最高的技术 [4]。其高时间分辨率可有效抑制井下多径干扰, 通过 TDOA 算法与残差门限检测, 进一步降低 NLOS 误差影响, 定位误差降低 35% 以上 [5]。

IMU 惯性导航技术作为补充, 通过 PDR 航位推算实现自主定位, 填补 UWB 信号中断时的定位空白, 解决 UWB 易受遮挡的缺陷。扩展卡尔曼滤波 (EKF) 作为融合核心, 通过动态权重分配, 实现 UWB 与 IMU 的优势互补: UWB 信号良好时, 增大 UWB 权重修正 IMU 累积误差; UWB 信号受干扰时, 提升 IMU 权重保障定位连续性 [5]。

同时, 结合矿用 5G 通信定位一体化技术, 通过网络硬切片保障定位数据传输时延 10ms, 实现定位与通信的融合部署, 降低系统建设成本 [6]。该技术组合已在矿井南翼采区验证, 平均定位误差较单一 UWB 降低 42%, 定位连续性达 99.2%, 是目前矿井定位的最优方案 [5]。

5.6 高效的定位算法?

矿井环境下高效定位算法的核心是 TDOA 定位算法 +EKF 多源融合算法 +NLOS 误差抑制算法的组合方案, 该方案兼顾定位精度、实时性与抗干扰能力, 所有算法均有文献推导与实验验证。

TDOA 到达时间差算法是 UWB 定位的核心解算算法，通过测量信号到达不同基站的时间差，消除标签时钟同步需求，大幅降低部署难度，其数学表达式为：

$$\Delta d_{i1} = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2} - \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} = c(t_i - t_1)$$

该算法在 NLOS 环境下的定位稳定性显著优于 TOF 算法，是矿井 UWB 定位的主流算法 [5]。

扩展卡尔曼滤波（EKF）融合算法是多源融合的核心，通过构建六维状态向量与适配矿井运动特性的状态转移矩阵，实现 UWB 与 IMU 的动态融合：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 & \frac{1}{2}\Delta t^2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t & 0 & \frac{1}{2}\Delta t^2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

该算法通过“预测-更新”迭代流程，动态平衡 UWB 与 IMU 的权重，使融合系统兼具高精度与高连续性 [5]。

NLOS 误差抑制算法包括残差门限检测与深度学习信道识别：史苏阳提出的残差门限算法，通过计算定位残差 $e_i = |d_i - \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}|$ ，设定动态门限 $\delta = \mu + 3\sigma$ ，剔除 NLOS 异常数据，定位误差降低 35% 以上 [5]；基于 CNN 的 CIR 信号特征识别模型，可精准区分 LoS/NLoS 状态，使定位平均误差再降 40% [3]。

此外，针对极端环境下基站数量不足的场景，佟海滨提出的基于目标行为分析的单/双基站辅助定位算法，通过挖掘人员运动连续性，在基站数量减少至 1 个时仍能维持 2.0m 的短期定位误差，保障定位连续性 [10]。

6 结论与展望

6.1 结论

本报告围绕智慧矿山室内人员精准定位技术展开系统性调研，结合权威文献实测数据与理论模型，得出核心结论如下：其一，超宽带（UWB）技术凭借纳秒级极窄脉冲特性与高时间分辨率，是矿井环境下精度最高的定位技术，静态平均误差可达 0.32m，配合 TDOA 算法与 NLOS 误差抑制技术，能有效抵御井下多径干扰与信号遮挡；其二，矿用 5G 通过网络硬切片实现定位数据的确定性时延保障（10ms），与 UWB、IMU 的多源融合架构（EKF 动态权重分配），解决了单一技术“精度与连续性不可兼得”的痛点，定位连续性达 99.2%；其三，针对巷道狭长、基站部署受限的场景，“一维线性模型 + 单/双基站辅助算法”可在基站数量减少至 1 个时维持 2.0m 的短期定位误差，适配矿井复杂拓扑需求；其四，辅助定位技术（蓝牙 AoA、LoRa、WiFi）凭借成本与覆盖优势，可与核心技术形成互补，满足不同场景的差异化需求。

6.2 展望

未来智慧矿山人员定位技术将向“高精度、全场景、智能化”方向演进：在技术融合层面，UWB-5G-IMU 的深度紧耦合融合将成为主流，借助 5G 边缘计算实现定位解算本地化，进一步降低时延与终端功耗；在算法优化层面，深度学习与传统定位算法的结合将持续深化，通过 CIR 信号特征识别、运动轨迹预测等技术，实现 NLOS 误差的自适应抑制；在工程应用层面，定位系统将 与 矿山安全生产调度、应急救援、设备联动等系

统深度集成,形成“定位-监测-决策-执行”的闭环管理体系;在硬件发展层面,低功耗、小型化、防爆型定位终端的研发将进一步降低部署成本,推动精准定位技术在中小型矿山的普及应用,为智慧矿山“无人则安、少人则安”的建设目标提供坚实保障。

参考文献

- 1 Alarifi A, Al-Salman A M, Alsaleh M, et al. Ultra wideband indoor positioning technologies: Analysis and recent advances[J]. *Sensors*, 2016, 16(5): 707.
- 2 Zare M, Battulwar R, Seamons J, et al. Applications of wireless indoor positioning systems and technologies in underground mining: A review[J]. *Mining, Metallurgy & Exploration*, 2021, 38(6): 2307-2322.
- 3 Santamaria-Pedrón J C, Berkvens R, Miralles I, et al. Machine learning integration in ultra-wideband-based indoor positioning systems: a comprehensive review[J]. *Electronics (Basel)*, 2025, 15(1): 1-55.
- 4 李虎. 基于 UWB 技术的煤矿井下人员精准定位系统研究 [J]. *能源与节能*, 2026, (03): 55-57. DOI:10.16643/j.cnki.14-1360/td.2026.03.026.
- 5 史苏阳. 煤矿复杂环境移动目标精确定位技术研究 [D]. 中国矿业大学, 2023. DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2023.002408.
- 6 孙继平. 煤矿智能化与矿用 5G 和网络硬切片技术 [J]. *工矿自动化*, 2021, 47(08): 1-6. DOI:10.13272/j.issn.1671-251x.17821.
- 7 崔振杰, 杨晴. 煤矿井下无线通信及人员精准定位系统的融合应用 [J]. *山东煤炭科技*, 2021, 39(06): 176-178+181.
- 8 佟海滨. 复杂环境下室内定位技术研究 [D]. 东北大学, 2020. DOI:10.27007/d.cnki.gdbeu.2020.000008.
- 9 张新. 矿山井下定位技术应用现状 [J]. *化工矿物与加工*, 2020, 49(05): 51-55. DOI:10.16283/j.cnki.hgkwyjg.2020.05.014.
- 10 佟海滨, 陈腾峰, 邓庆绪, 等. 用于矿山等极端环境中的高精度定位算法 [J]. *金属矿山*, 2020, (01): 193-199. DOI:10.19614/j.cnki.jsks.202001024.